

두경부 및 피부 — 피부과 강의록 (시험 대비)

강의자료: ① 표피 및 부속기의 모반과 종양(25p) · ② 색소 이상증 & 피부노화(34p) · ③ 구진비늘질환(42p) / 족보: 17-21학번 족보(84p) · 2025 시험지(10p) · 16학번본 족보(5p)

목차 1. 전체 요약 2. 강의별 상세 2-1 모반·종양 2-2 색소·노화 2-3 구진비늘 3. 개념 비교 4. 개념 간 관계 5. 족보 연결 핵심 6. 시험 직전 정리

초록 하이라이트^① = 실제 족보 출제 + 강의자료에 존재 + 해당 문제 풀이에 필요한 내용 (번호 = §5 족보 연결 개념)
 족보에 출제된 강의 사진 ★ = 학습 우선순위(출제 확률 아님) [추론] [확인 필요] [판독 불가] [자료 근거 없음] = 근거 표기

1. 시험 대비 전체 요약

★ 족보 연계 핵심 개념 (강의자료만으로 풀 수 있는 족보 40문항 기준)

#	개념	핵심 한 줄	출 제	최근	중요도	강의 위치
①	건선의 역학·악화요인	초발 10~30대, 가족력 한국 25%, 유병률 한국 1%/미국 2%, 외상 등으로 악화(Koebner)	4	2025	★★★★★	강의③ p.5-7, 11
②	건선성 관절염(PsA)	건선의 6-42%, peak 35-40세, 성별 차이 없음	4	2025	★★★★★	강의③ p.18
④	UVA vs UVB 특성	UVA=melanogenic·광노화, UVB=유리창 차단·직접 DNA 손상, UVB 광자 에너지 ≈ 1000배	4	2025	★★★★★	강의② p.4-6
⑥	악전구증 (precancerous) 목록	AK·비소각화증·백판증·피각·선천성 거대모반·만성방사선피부염·XP·Bowen·Queyrat (IP는 없음)	4	2025	★★★★★	강의① p.4
⑦	표피 vs 진피 melanocytic lesion	진피 = Ota·Mongolian spot·Ito····; 표피 = Freckle·Lentigo·Nevus spilus·Becker·CALM	4	2025	★★★★★	강의① p.19-20
③	건선 치료·NBUVB	1차 외용 = emollient·glucocorticoid·vit D3 / 광치료는 NBUVB / retinoid·MTX 등은 전신	3	2025	★★★★★	강의③ p.21-23, 강의② p.17-18
⑤	UV 급성·만성 반응, 노화 분류	급성=홍반·tanning / 만성=비후·광노화·암, 광노화=외인성 노화	3	2025	★★★★★	강의② p.10-12
⑧	백반증(Vitiligo)	성별차 없음·비유전질환, segmental/non-segmental/focal, oxidative stress, 세포성+체액성 자가면역	3	2025	★★★★★	강의② p.22-23, 26-28
⑨	SCC 재발·전이 고위험	입술·귀, ≥2cm, 침윤 ≥4mm, 불완전 분화, 재발 병변, 면역억제	3	2025	★★★★★	강의① p.15
⑩	편평태선·Wickham striae	회백색 점·선 = Wickham striae, 구강 ulcerative(erosive) = 전암	3	2019	★★★★☆	강의③ p.37-38
⑫	UV의 해로운 영향	photodermatoses·광노화·면역억제·화상·백내장 등 / 유익=mood(β-endorphin)	2	16학번본 (연도 미상)	★★★★☆	강의② p.9-10
⑪	Koebner 현상	사소한 외상 부위에 같은 병변 발생(isomorphic response)	1	16학번본 (연도 미상)	★★★☆☆	강의③ p.19

⑬	장미색잔비늘증· herald patch	단일 herald(mother) patch로 시작 → 1-2주 후 파종, 3-8주 자연소실	1	2019	★★★★☆	강의③ p.24
⑭	기저세포암(BCC)의 특징	인간에서 가장 흔한 악성종양, 각질형성세포 유래, PTCH 변이, 전이율 극히 낮음	1	2019	★★★★☆	강의① p.2, 12-13

별점 산정: 출제 횟수(1회→★★, 2회→★★★, 3회→★★★★, 4회 이상→★★★★★) + 2025 시험 출제 시 1단계 가산(2회 이상). 실제 출제 확률을 의미하지 않습니다. 출제 횟수는 “강의자료만으로 풀 수 있는 문항”만 집계했고, 21개 문항(Mohs 적응증·흑색종 위험인자 등)은 제외/판단 보류했습니다(→ 족보정리 §7).

반복 출제 핵심 (3회 이상)

- 건선: 역학·악화요인 ①, 건선성 관절염 ②, 치료(NBUVB) ③ — 2021·2022·2023·2025 매년 출제
- UV: UVA/UVB 특성 ④, 급성·만성 반응 ⑤ — 매년 출제(선지 순서까지 동일한 경우 있음)
- 암전구증 ⑥ (정답은 늘 IP), 진피 melanocytic lesion = Mongolian spot ⑦, 백반증 ⑧, SCC 고위험 ⑨, 편평태선 Wickham striae ⑩

핵심 숫자 (공식 대신)

항목	값	출처
건선 유병률 / 가족력	미국 2% · 한국 약 1% ① / 백인 1/3 · 한국 약 25% ①	강의③ p.6
건선 초발 연령	20대 > 10대 > 30대 ①	강의③ p.6
건선성 관절염	건선의 6-42% ② · 일반인구 0.05-1% · peak 35-40세 ② · 성별차 없음 ②	강의③ p.18
건선 손발톱 pitting / 건선(Pso) 유병률	30-50% / 0.5-3%	강의③ p.19, p.18
UVA / UVB / UVC	320-400 / 290-320 / 200-290 nm	강의② p.4, 5, 7
MED (동양인)	UVA 50-70 J/cm ² · UVB 50-70 mJ/cm ² (UVB가 1/1000 양)	강의② p.6
SCC 고위험	≥2cm · 침윤 ≥4mm ⑨ · 전이: 일광손상 5% / 아랫입술 13% / 흉터 40%	강의① p.14-15
BCC 전이율 / Bowen 악성화 / Queyrat 악성화	0.0028-0.55% / ≈5% (장기 42%에서 전암·암) / 10-33%	강의① p.13, p.6
거대 선천성 색소성 모반	>20cm · 흑색종 6-12% · 소아 흑색종의 ≈40%	강의① p.24
백반증 유병률 / 일등친 가족력	0.1-2% / 약 20%	강의② p.22
Kligman formula	hydroquinone 5% + tretinoin 0.1% + dexamethasone 0.1%	강의② p.34
NBUVB / 엑시머	311 nm / 308 nm	강의② p.17

핵심 비교 (→ §3 참조)

BCC·SCC·Bowen · 유방 Paget vs 유방외 Paget · Epidermal vs Dermal melanocytic lesion · UVA vs UVB vs UVC · Segmental vs Non-segmental 백반증 · 건선/장미색잔비늘증/PRP/편평태선 · Small vs Large plaque parapsoriasis

2. 강의별 상세 정리

2-1. 강의① 표피 및 부속기의 모반과 종양

피부 종양의 분류 (기원별) 출제 0회 · 중요도 ★☆☆☆☆

한 줄 정의 피부 종양은 기원 세포에 따라 keratinocytic / melanocytic / adnexal / lympho-hematologic / neural-soft tissue / uncertain / inherited syndromes로 분류한다.

- Keratinocytic(non-melanoma): BCC, SCC, Bowen병(SCC in situ), Merkel cell carcinoma
- Melanocytic: 악성흑색종 · Adnexal: eccrine·apocrine·follicular·sebaceous 분화 종양
- Lympho-hematologic: mycosis fungoides 등 · Inherited: Gorlin, Muir-Torre, XP에서의 피부암 등

Type of tumor relating to origin	Representative tumors
Keratinocytic/Epidermal (Non-melanoma)	Basal cell carcinoma Squamous cell carcinoma Squamous cell carcinoma in situ (Bowen disease) Merkel cell carcinoma
Melanocytic	Malignant melanoma
Adnexal	Malignant tumours with eccrine and apocrine differentiation Malignant tumours with follicular differentiation Sebaceous carcinoma
Lympho-hematologic	Mycosis fungoides CD30+ T-cell lymphoproliferative disorders Skin T-cell leukaemia/lymphomas (primary or secondary) Skin B-cell lymphomas (primary or secondary) T-lymphoblastic and B-lymphoblastic leukaemia Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm Skin determination in myeloid leukaemia
Neural	Malignant peripheral nerve sheath tumour
Soft tissue	Liposarcoma Fibroblastic, myofibroblastic and fibrohistiocytic malignant tumours Leiomyosarcoma Skin angiosarcoma Kaposi sarcoma
Uncertain differentiation	Pleomorphic dermal sarcoma Epithelioid sarcoma Myxo-fibrosarcoma Dermal clear cell sarcoma Ewing sarcoma
Inherited syndromes	Familial melanoma Gorlin syndrome (Naevoid basal cell carcinoma syndrome) Skin cancers on <i>Xeroderma pigmentosum</i> Muir-Torre syndrome

피부 종양 분류표

그림 출처: 강의① 표피 및 부속기의 모반과 종양 p.2

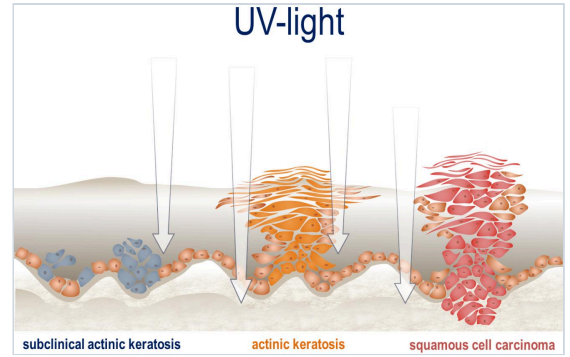
 **죽보 연계** 이번 죽보에서 강의자료만으로 풀 수 있는 출제 문항 없음

1. 광선각화증(AK)과 암전구증 출제 4회 · 중요도 ★★★★★

한 줄 정의 만성 일광노출 부위의 각화성 종양으로 편평세포암으로 이행할 수 있는 **암전구증**이며, 가장 흔한 암전구증이다.

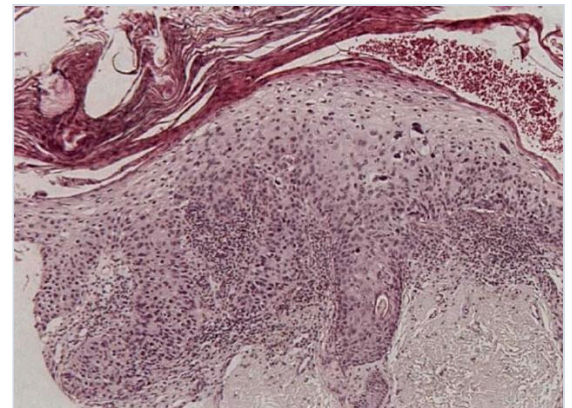
- 원인 과다 일광노출 · 하얀 피부 → p53 유전자 돌연변이
- 증상 홍색~회색 1-10mm 각화성 구진, 표면에 단단히 부착된 인설 · DDX DLE, 지루각화증, Bowen병, 편평세포암
- 치료 전기소작, 냉동요법, 소파술, CO₂ 레이저, 5-fluorouracil 국소도포 · 예후 다발성인 경우 약 10%가 10년 내 편평세포암으로 이행
- 전구암증(precancerous conditions): 광선각화증, 비소각화증, 백판증(leukoplakia), 피각, 선천성 거대 색소성모반, 만성방사선피부염, 색소성 건피증, Bowen병, Queyrat 홍색비후증[®] (강의① p.4)

핵심 포인트 암전구증 목록을 외워 두면 “전구암증이 아닌 것”은 목록에 없는 질환(죽보: 매년 IP)이다. [IP는 강의자료에 없음 → 목록에 없다는 사실로 판단]



UV에 의한 subclinical AK → AK → SCC 진행

그림 출처: 강의① 표피 및 부속기의 모반과 종양 p.3



광선각화증의 조직병리학 소견

그림 출처: 강의① 표피 및 부속기의 모반과 종양 p.5

■ 죽보 연계

⑥ 암전구증(precancerous) 목록 — 출제 4회 · 최근 2025 · ★★★★★

[죽보: 2025 시험지 80번 · 2023 죽보 37번 · 2022 죽보 75번 · 2021 죽보 68번]

2. Bowen병과 Queyrat 홍색비후증 출제 0회 · 중요도 ★★☆☆☆

한 줄 정의 표피 내에 국한된 편평세포암(squamous cell carcinoma in situ)이다.

- 원인 노출부위=만성 일광노출 / 비노출부위=비소중독·방사선치료·바이러스(HPV16 33-64%)
- 증상 직경 수 mm~수 cm, 경계가 뚜렷한 홍반성 원형·부정형 판. 구진상·사마귀 모양, 인설·가피 동반
- DDX Paget병, 악성흑색종, 기저세포암, 건선, 화폐상습진, 체부백선, 원판상 홍반성루푸스
- 치료 단순절제, 모즈미세도식수술, 전기소작, 냉동, CO₂ 레이저, 방사선, 광역동치료 · 예후 약 5%가 편평세포암으로 이행, 장기적으로 약 42%에서 피부·점막의 전암 또는 암 발생
- Queyrat 홍색비후증: 음경 귀두·포피에 발생한 Bowen병. 악성화 빈도 높고(10-33%) 더 침습적이며 전이가 잘 됨(점막하층 침범 시 약 20%에서 국소 림프절 전이)

■ **죽보 연계** Bowen병·Queyrat는 암전구증 목록(§ AK)의 구성원으로만 출제됨(보기 선지)

3. Paget병 (유방 / 유방외) 출제 0회 · 중요도 ★☆☆☆☆

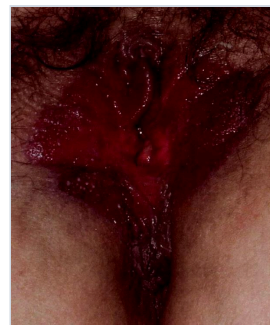
한 줄 정의 표피 내에 비정상 세포(Paget 세포)가 나타나는 병변으로, 유방에 생기면 유방 Paget병, 그 외 부위는 유방외 Paget병이다.

- **유방 Paget**: 유두·유륜 주위 습진성 병변, **유방암 동반**. 유방 유선관 선암(adenocarcinoma)이 표피로 전이되어 발생. 편측 유두·유륜의 경계 명확·진물 나는 인설성 홍반, 미란, 가피, 얇은 궤양. DDx 신경피부염·아토피피부염·화폐상습진·유두상선종·유두유륜각화증. 치료 유방절제술
- **유방외 Paget(EMPD)**: 일차 = 아포크린샘으로 분화가 예정된 다기능 줄기세포의 악성화 / 이차 = 기저암(내부 장기암)에 의해 발생. **항문주위** 발생이 외음부 발생보다 내부 장기암 동반 확률이 높음. 호발: 항문·성기·서혜부·액와. 치료 외과적 절제(특히 모즈미세도식수술)



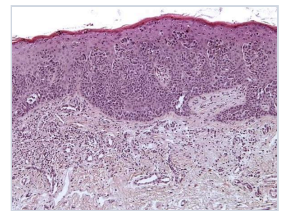
유방 Paget병

그림 출처: 강의① 표피 및 부속기의 모반과 종양 p.8



외음부 유방외 Paget병 (EMPD)

그림 출처: 강의① 표피 및 부속기의 모반과 종양 p.10



EMPD 조직 소견

그림 출처: 강의① 표피 및 부속기의 모반과 종양 p.11

■ **죽보 연계** 이번 죽보에서 강의자료만으로 풀 수 있는 출제 문항 없음

4. 기저세포암 (Basal cell carcinoma) 출제 1회 · 중요도 ★★☆☆☆

한 줄 정의 인간에서 발생하는 가장 흔한 악성종양^⑭으로, 자외선에 오래 노출된 부위에 생기며 천천히 커지고 전이율이 극히 낮다.

- **분류** Keratinocytic(epidermal) 종양에 속함^⑭ (p.2 분류표)
- **원인** 자외선(직업적 장기노출보다 간헐적으로 짧게 노출되는 것이 위험), 표피 DNA 손상, 외상·반흔, 방사선. 손바닥·발바닥·입술 홍순에는 발생 없음 → 털피지단위(모낭)에서 유래? · PTCH 조절 유전자의 변이^⑭
- **DDx** 편평세포암, 각화극세포종, 광선각화증, 피지선 과형성
- **치료** 외과적 절제 특히 모즈미세도식수술, 냉동치료, 방사선치료, CO₂ 레이저 · 예후 낮은 전이율(0.0028-0.55%)^⑭, 높은 완치율

핵심 포인트 p53 돌연변이는 BCC가 아니라 광선각화증의 원인(강의① p.4)이고, BCC는 PTCH 변이.

■ **죽보 연계**

⑭ **기저세포암(BCC)의 특징** — 출제 1회 · 최근 2019 · ★★☆☆☆

[죽보: 2019 죽보 72번]

5. 편평세포암 (Squamous cell carcinoma) 출제 3회 · 중요도 ★★★★★

한 줄 정의 표피의 각질형성세포에서 유래하는 악성종양으로 주변 림프절 전이가 잘 된다.

- 원인 자외선B, 열상, 화학물질(그을음·광유·타르·비소 등), 방사선, HPV(5, 16), 면역억제, 유전 피부질환(눈피부백색증, 색소 건피증)
- 증상 결절판상·우체상·궤양 등 다양. 촉진 시 경결병소의 범위를 초과하여 암세포가 침범
- DDx 광선각화증, 각화극세포종, 가성암종성 과형성
- 전이 약 6-8%: 일광손상 피부 약 5% · 아랫입술 약 13% · 흉터 약 40% / 전이된 SCC의 5년 생존율 34.4%
- 치료 외과적 절제(특히 모즈), 전기소작, 소파술, 방사선, 냉동
- 재발·전이 고위험 환자 (강의① p.15, 붉은 글씨): ① 부위 입술, 귀^⑨ ② 크기 2cm 이상^⑨ ③ 침윤 깊이 4mm 이상^⑨ / 뼈·근육·신경침범 ④ 조직 소견 불완전 분화^⑨, 방추세포형 아형, 중앙주위 림프구 소실 ⑤ 발생요인 흉터·만성궤양·만성골수염·자외선조사 ⑥ 재발 병변^⑨ ⑦ 면역 억제된 환자

핵심 포인트 고위험 수치는 “2cm 이상 / 4mm 이상 / 입술·귀 / 재발”. 다라·1cm·2mm·몸통·well-differentiated는 오답으로 반복 출제.

■ 족보 연계

⑨ SCC 재발·전이 고위험 — 출제 3회 · 최근 2025 · ★★★★★★

[족보: 2025 시험지 81번 · 2022 족보 76번 · 2021 족보 67번]

6. 악성흑색종 (Malignant melanoma) 출제 0회 · 중요도 ★★☆☆☆

한 줄 정의 멜라닌세포에서 유래하는 악성종양으로, 강의에서는 WHO 아형 분류와 임상 사진을 제시한다.

- WHO 분류 major subtypes: Superficial spreading melanoma · Nodular melanoma · Lentigo maligna melanoma · Acral lentiginous melanoma
- Other: desmoplastic, blue nevus에서 발생, giant congenital nevus에서 발생, 소아 흑색종, naevoid, NOS
- 거대 선천성 색소성 모반에서 흑색종 발생(→ 모반 카드 참조)



Melanoma subtypes according to the WHO classification

Melanoma subtypes	ICD-O-3 codes
Malignant melanoma – major subtypes	M8720/3
Superficial spreading melanoma	M8743/3
Nodular melanoma	M8721/3
Lentigo maligna melanoma	M8742/3
Acral lentiginous melanoma	M8744/3
Other	
Desmoplastic melanoma	M8745/3
Melanoma arising from a blue nevus	M8780/3
Melanoma arising in a giant congenital nevus	M8761/3
Melanoma in childhood	
Naevoid melanoma	M8720/3
Melanoma, NOS	

WHO 악성흑색종 아형 표

그림 출처: 강의① 표피 및 부속기의 모반과 종양 p.16

SSM · Nodular · Acral lentiginous · Lentigo maligna melanoma

그림 출처: 강의① 표피 및 부속기의 모반과 종양 p.17

■ 족보 연계 관련 족보 문항(위험인자: 백인·점 개수·BRAF 등)은 있으나 강의자료에 해당 내용이 없어 제외 → 족보정리 §7

7. 모반(Nevus)과 melanocytic lesion 출처 4회 · 중요도 ★★★★★

한 줄 정의 모반은 melanocyte에서 유래한 모반세포(nevus cell)로 이루어진 종양이며 hamartoma로서 보통 출생 시 존재하고 성숙 또는 거의 성숙한 구조를 보인다.

- Epidermal melanocytic lesion: Freckle, Lentigo, Nevus spilus, Becker's nevus, Café-au-lait macule^⑦
- Dermal melanocytic lesion: Ota nevus, Mongolian spot, Ito nevus, 후천성 양측성 Ota-like macules, dermal melanocytic hamartoma^⑦
- Halo nevus: 탈색소 띠(depigmented zone)로 둘러싸인 색소모반
- 선천성 모반 (1) Giant pigmented nevus: 털이 많은 큰 암색 반 + 작고 더 어두운 위성병변, 체간 dermatome 분포, 직경 >20cm, 흑색종 발생 6-12%, 소아 흑색종의 약 40%, 치료 전절제 (2) Small(<1.5cm)·Medium(1.5-20cm)

핵심 포인트 족보 단골: 진피형 = Mongolian spot (표기: “진피 악성 흑색종”, “epidermis 유래 아닌 것”, “악성 흑색종의 유래가 다른 것” 등으로 변형).



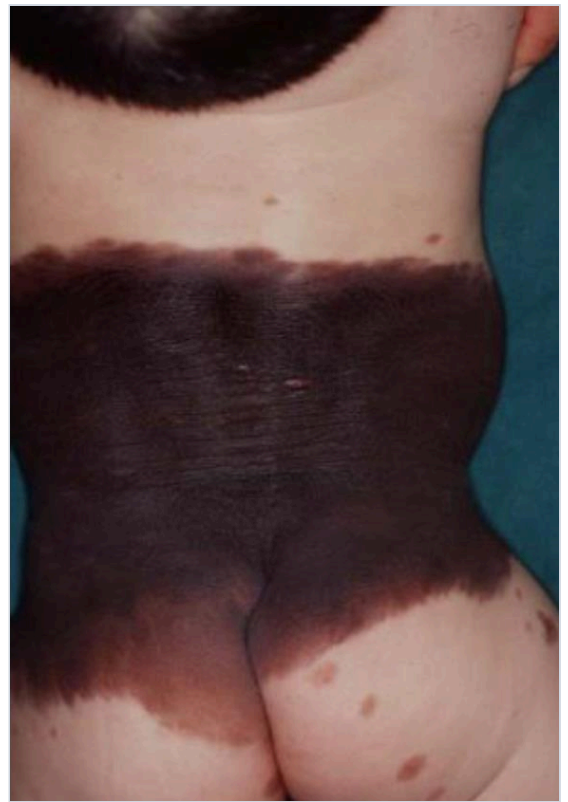
이소성 몽고반(ectopic Mongolian spots)

그림 출처: 강의① 표피 및 부속기의 모반과 종양 p.21



Halo nevus

그림 출처: 강의① 표피 및 부속기의 모반과 종양 p.23



거대 선천성 색소성 모반

그림 출처: 강의① 표피 및 부속기의 모반과 종양 p.25

■ 족보 연계

⑦ 표피 vs 진피 melanocytic lesion — 출처 4회 · 최근 2025 · ★★★★★

[족보: 2025 시험지 78번 · 2023 족보 90번 · 2022 족보 77번 · 2021 족보 69번]

2-2. 강의② 색소 이상증 & 피부노화

1. 자외선·적외선과 피부 반응 출제 9회 · 중요도 ★★★★★

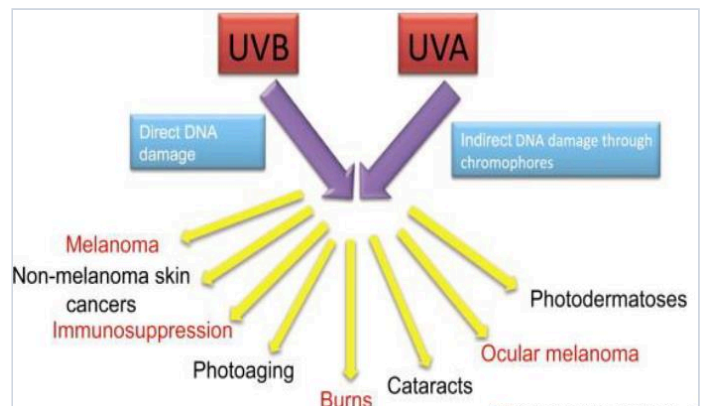
한 줄 정의 UV는 파장에 따라 UVA(320-400nm)·UVB(290-320nm)·UVC(200-290nm)로 나뉘며, 피부에 급성(홍반·tanning)·만성(비후·광노화·암) 반응과 유익/해로운 효과를 일으킨다.

	파장	특징 (강의② p.4-7)
UVA	320-400 nm (UVAII 320-340 / UVAI 340-400)	Melanogenic action ^④ · 홍반 유발은 매우 약함(UVB의 1/1000) · 광노화(photoaging)에 더 큰 역할 ^④ (지표 햇빛에 약 10배 많음, 연중·종일(흐린 날도), 진피 깊이 침투) · 독성은 간접기전(ROS) ^⑤ — porphyrin·riboflavin·quinone 같은 내인성 광감작제
UVB	290-320 nm	유리창에 차단됨 ^④ · sunburn·suntanning·광발암의 주원인 · 직접 DNA 손상 ^④ (CPD: C-C-T-C dimer, 가장 mutagenic / 6-4PP: CPD보다 복구 효율 좋음) · 염증·면역억제, PGE ₂ 방출, polyamine 합성↑, 혈관신생
UVC	200-290 nm	정상 피부에 홍반을 매우 효율적으로 유발, 살균(germicidal), 오존층에 막혀 지표면 도달 못함
IR	760nm-1mm (IRA 760-1400 / IRB 1400-3000 / IRC 3000nm-1mm)	피부 온도 상승. 최근 IRA는 표피·진피·지방층까지 침투해 손상 가능, IRB·C는 불명

- MED(Minimal Erythema Dose): 24시간 후 겨우 인지되는 홍반(sunburn)을 일으키는 최소량. UVB 광자가 UVA 광자보다 평균 약 1000배 더 energetic^④. 동양인 MED: UVA 50-70 J/cm², UVB 50-70 mJ/cm²
- 유익 효과: 기분 상승 — 각질세포의 UV 노출 → POMC promoter 자극 → β-endorphin 분비 → 기분 개선·이완
- 해로운 효과(p.10): UVB = 직접 DNA 손상, UVA = 발색단을 통한 간접 DNA 손상^⑤ → melanoma, non-melanoma skin cancer, immunosuppression^⑤, photoaging, burns, cataracts, ocular melanoma, photodermatoses^⑫
- 피부 반응(p.11): 급성 = Erythema(sunburn), Pigmentation(Tanning)^⑤ / 만성 = Thickening, Photoaging, Mutation·skin cancer^⑤ / Immune regulation

핵심 포인트 혼동 주의 — “UVB는 유리창 통과 ✕(차단됨)”, “UVA가 UVB의 1/1000 ✕(UVB 필요량이 1/1000, 광자 에너지는 UVB가 1000배)”, “sunburn·두께 증가 = 만성 ✕/급성”.

NAME	WAVELENGTH RANGE	SUBDIVISION	WAVELENGTH RANGE
Ionizing Radiation			
Gamma-ray	10 fm-1 pm		
X-ray	1 pm-10 nm		
Vacuum ultraviolet	10 nm-200 nm		
Nonionizing Radiation			
Ultraviolet C	100 nm-290 nm		
Ultraviolet B	290 nm-315 nm		
Ultraviolet A	315 nm-400 nm	UVA2	315 nm-340 nm
		UVA1	340 nm-400 nm
Visible light	400 nm-760 nm	Violet	400 nm-450 nm
		Blue	450 nm-500 nm
		Green	500 nm-570 nm
		Yellow	570 nm-590 nm
		Orange	590 nm-610 nm
		Red	610 nm-760 nm
Infrared	760 nm-1 mm	IR-A	760 nm-1.4 mm
		IR-B	1.4 mm-3 mm
		IR-C	3 mm-1 mm
Microwaves and radio waves	>1 mm		

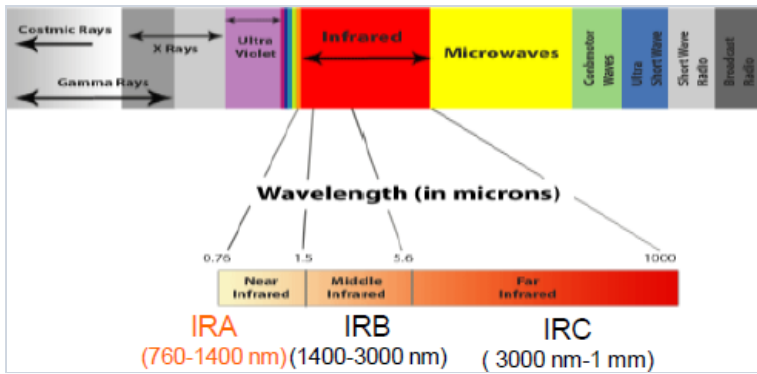


UV의 해로운 작용 도식 (UVB: 직접 DNA 손상 / UVA: 발색단 통한 간접 손상)

그림 출처: 강의② 색소 이상증 & 피부노화 p.10

전자기파 분류표

그림 출처: 강의② 색소 이상증 & 피부노화 p.3



적외선(IRA·IRB·IRC) 파장

그림 출처: 강의② 색소 이상증 & 피부노화 p.8

■ 족보 연계

④ UVA vs UVB 특성 — 출제 4회 · 최근 2025 · ★★★★★

[족보: 2025 시험지 76번 · 2023 족보 85번 · 2022 족보 81번 · 2021 족보 25번]

⑤ UV 급성·만성 반응, 노화 분류 — 출제 3회 · 최근 2025 · ★★★★★

[족보: 2023 족보 86번 · 2021 족보 74번 · 2025 시험지 77번]

⑫ UV의 해로운 영향 — 출제 2회 · 최근 16학번본(연도 미상) · ★★★★★☆☆

[족보: 16학번본-A 40번 · 16학번본-B 객18번]

2. 피부노화 (Aging) 출제 3회 · 중요도 ★★★★★

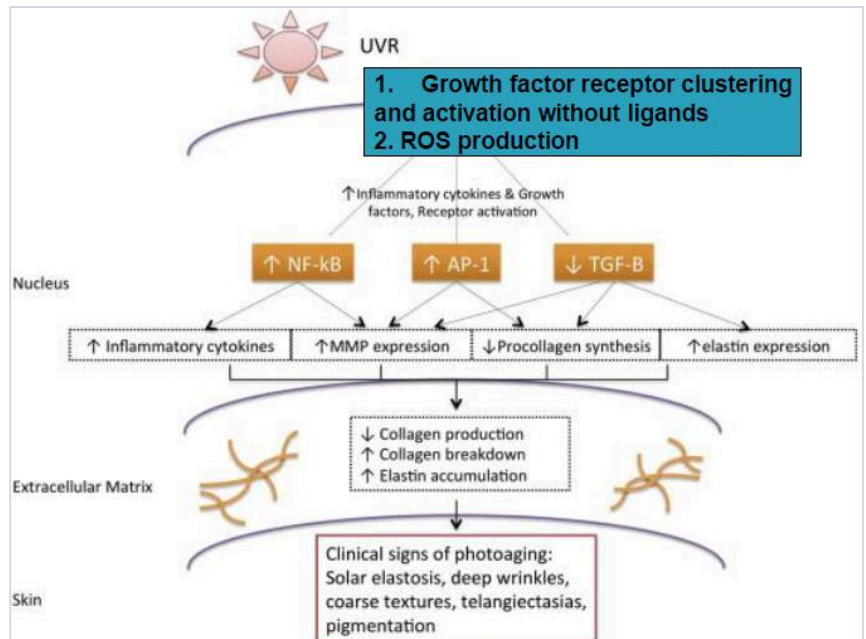
한 줄 정의 노화는 시간에 따른 내인성 노화와 UV·바람·열·흡연에 의한 외인성 노화로 나뉘며, 광노화는 외인성 노화에 속한다.

- **Intrinsic aging(내인노화·climacteric)**: 시간 경과에 따른 불가피한 생리적 감퇴 — 건조(거칠음), 주름, 이완, 신생물, 탄력 소실, 상처 회복 지연
- **Extrinsic aging(외인노화)**: UV(가장 중요), 바람, 열, 흡연. **Photoaging** = 만성 일광노출에 의한 변화가 내인성 노화에 중첩된 것^⑤
- **광노화 기전**: UVR → 성장인자 수용체 군집화 + ROS 생성 → NF-κB↑, AP-1↑, TGF-β↓ → 염증성 cytokine↑·MMP↑·procollagen 합성↓·elastin 발현↑ → collagen 생성↓·분해↑, elastin 축적 → solar elastosis, 깊은 주름, 거친 결, 모세혈관확장, 색소침착
- 활성산소(ROS)가 내인·외인 노화 모두에서 큰 역할 → **항산화물질** 사용이 노화 예방에 중요



주름(wrinkle)

그림 출처: 강의② 색소 이상증 & 피부노화 p.13



UVR에 의한 광노화 기전

그림 출처: 강의② 색소 이상증 & 피부노화 p.14

■ 족보 연계

⑤ UV 급성·만성 반응, 노화 분류 — 출제 3회 · 최근 2025 · ★★★★★

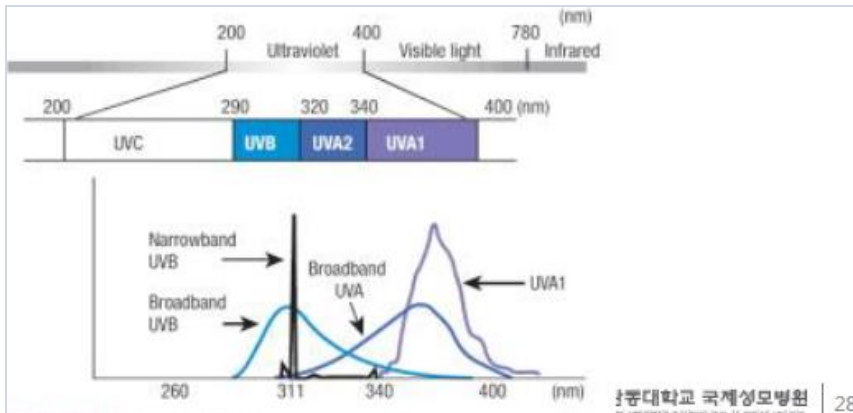
[족보: 2023 족보 86번 · 2021 족보 74번 · 2025 시험지 77번]

3. 광치료 (Phototherapy) 출제 3회 · 중요도 ★★★★★

한 줄 정의 질환 치료에 도움이 되는 파장의 자외선을 선택적으로 피부에 조사하는 치료이다.

- **적응증:** 건선, 백반증, 아토피피부염, 피부 T세포 림프종(mycosis fungoides), 광과민성 피부염, 색소성 두드러기 등
- **종류:** 광대역 UVB(290-320nm) · PUVA(photochemotherapy) · **단일파장 UVB(311nm): Narrowband UVB** ③ · UVA1(고/중용량) · 엑시머 레이저(308nm; 표적 광치료)
- **NBUVB 장점 (vs PUVA):** 호전이 빠름, 관해가 김, 과도한 홍반 적음, 저렴, 광감작제 불필요, 임신·소아에 사용, 치료 후 눈 보호 불필요, 발암성 낮음, 피부침윤 T세포 제거 효과는 비슷
- **vs 광대역 UVB:** 피부 침투가 더 깊음, 진피 T세포 apoptosis 유도 효율↑, 과도한 홍반 적음

핵심 포인트 족보에서는 건선 치료 문항의 정답 선지로 “광선치료는 주로 NBUVB”가 반복 출제([추론]으로 포함 — 족보정리 참조).



UVB-UVA 파장과 광치료 스펙트럼 (Narrowband UVB 311nm)

그림 출처: 강의② 색소 이상증 & 피부노화 p.17

■ 족보 연계

③ 건선 치료 · NBUVB — 출제 3회 · 최근 2025 · ★★★★★

[족보: 2025 시험지 75번 · 2023 족보 84번 · 2021 족보 72번]

4. 백반증 (Vitiligo) 출제 3회 · 중요도 ★★★★★

한 줄 정의 표피 melanocyte의 소실^⑧이 병리학적 hallmark인 탈색소 질환이다.

- 역학 인구의 0.1-2%, 소아 또는 젊은 성인(주로 10-30세) · **성별 차이 없음**^⑧ · 유전질환은 아니나 유전소인이 있음^⑧ (약 20%에서 일등친 백반증)
- 임상형 Segmental · Non-segmental · Focal^⑧
 - Segmental: 초기 발병(주로 소아), 빠른 진행 후 안정, dermatomal 분포, 모발 초기 침범(leukotrichia)
 - Non-segmental: 평생 지속, 예측 불가능한 확산, Koebner phenomenon, 모발은 후기 침범 (acrofacial 형 사진)
- 병인 유전요인 + oxidative stress^⑧ → 자가면역. 세포성·체액성 자가면역(cellular and humoral)^⑧, 이웃 환경 변화(keratinocyte apoptosis↑), melanocytorrhagy, 산화스트레스(세포막 변화), autocyteotoxicity
- 동반 자가면역질환 갑상선질환, DM, 부신기능부전, 경피증, SLE, 원형 탈모, 중증근무력증, 악성빈혈 · 재색소 치료(스테로이드·calcineurin inhibitor·UV)의 면역억제 효과가 자가면역 가설을 간접 지지
- 광치료 기전 면역: photoimmunosuppression / 멜라닌세포: 모낭 outer root sheath의 비활성 melanocyte가 활성화·증식·이동, keratinocyte의 mitogen 방출 자극, 이동 증진

핵심 포인트 “여자>남자 ✕ / 멘델 유전 ✕ / 자가면역 무관 ✕ / cellular만 ✕ (둘 다) / oxidative stress 무관 ✕” 선지가 반복 출제.



2025 · 2022 · 2021 족보 사진 Non-segmental (acrofacial) 백반증

그림 출처: 강의② 색소 이상증 & 피부노화 p.24

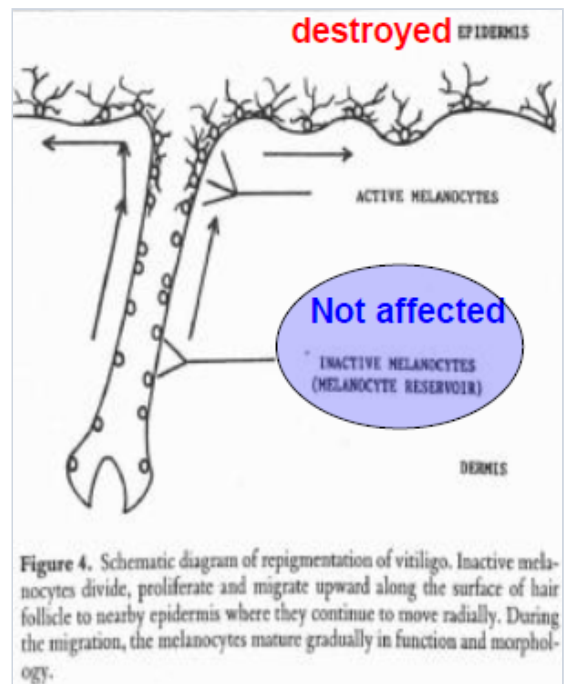


Segmental type

그림 출처: 강의② 색소 이상증 & 피부노화 p.25

백반증 병변

그림 출처: 강의② 색소 이상증 & 피부노화 p.29



광치료 시 모낭을 통한 재색소 도식

그림 출처: 강의② 색소 이상증 & 피부노화 p.30

■ 족보 연계

⑧ 백반증(Vitiligo) — 출제 3회 · 최근 2025 · ★★★★★

[족보: 2025 시험지 79번 · 2022 족보 83번 · 2021 족보 75번]

핵심 포인트 1차 외용제 = emollient·glucocorticoid·vit D3 analog(retinoid는 전신), 광치료는 NBUVB가 중심, “치료제는 모두 부작용이 적어 편하게 사용 ✕”.



2025 · 2023 · 2022 · 2021 족보 사진 건선 임상 사진 (체간 판상 건선 / 유방하 건선)

그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.11



Plaque
Psoriasis



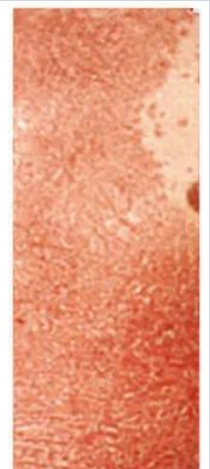
Guttate
Psoriasis



Pustular
Psoriasis



Inverse
Psoriasis



Erythrodermic
Psoriasis

건선 유형: plaque · guttate · pustular · inverse · erythrodermic

그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.4



Plaque type

그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.13



Plaque type

그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.14



Plaque type

그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.15



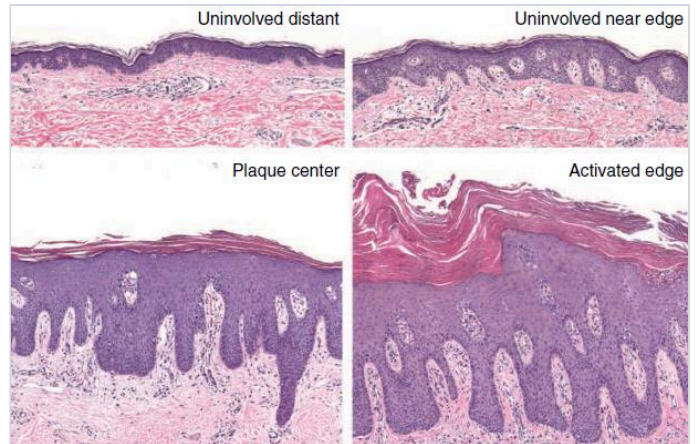
Koebner 현상

그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.16



손발톱 건선

그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.17



건선의 조직병리학 소견

그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.8

■ 족보 연계

① 건선의 역학·악화요인 — 출제 4회 · 최근 2025 · ★★★★★

[족보: 2025 시험지 73번 · 2023 족보 82번 · 2022 족보 72번 · 2021 족보 70번]

② 건선성 관절염(PsA) — 출제 4회 · 최근 2025 · ★★★★★

[족보: 2025 시험지 74번 · 2023 족보 42번 · 2022 족보 79번 · 2021 족보 71번]

③ 건선 치료 · NBUVB — 출제 3회 · 최근 2025 · ★★★★★

[족보: 2025 시험지 75번 · 2023 족보 84번 · 2021 족보 72번]

⑪ Koebner 현상 — 출제 1회 · 최근 16학번본(연도 미상) · ★★☆☆☆

[족보: 16학번본-A 38번]

2. 장미색잔비늘증 (Pityriasis rosea) 출제 1회 · 중요도 ★★☆☆☆

한 줄 정의 원인 불명의 가벼운 염증성 발진(exanthem)으로 연어색 구진·반을 보인다.

- 연어색(salmon-colored) 구진과 반, 병변 가장자리에 collarette 모양 인설(처음엔 분리되나 융합 가능)
- 대개 단일 herald patch(mother patch)^㉓로 시작 → 1-2주 후 새 병변이 빠르게 퍼짐 → 3-8주에 자연 소실
- 병변의 장축이 피부 할선(lines of cleavage)과 평행하게 배열

핵심 포인트 진단에 유용한 sign = Herald patch
(Koebner·Auspitz·Wickham·Pterygium은 오답 선지).



2019 족보 해설: 시험에 강의록과 동일한 사진 장미색잔비늘증
그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.25

■ 족보 연계

㉓ 장미색잔비늘증 · herald patch — 출제 1회 · 최근 2019 · ★★☆☆☆

[족보: 2019 족보 71번]

3. 모공성홍색잔비늘증 (Pityriasis rubra pilaris, PRP) 출제 0회 · 중요도 ★★☆☆☆

한 줄 정의 작은 모공성 구진, 노르스름한 분홍색 인설반, 융합된 손발바닥 각화증을 특징으로 하는 만성 피부질환이다.

- 모공성 구진: 뾰족한 갈색 핀머리 크기, 중심에 각질 마개(horny plug)
- 두피의 인설·홍반으로 시작 · 병변 내 정상 피부 섬(small islands of normal skin)
- 손발바닥 각화증 + 균열 경향, 발 측면까지 퍼져 “sandal” 모양 · 손발톱은 둔하고 거칠고 두꺼우며 부서지기 쉬움(pit 거의 없음)



PRP
그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.28

손발바닥 각화증
그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.29



정상 피부 섬(islands of normal skin)
그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.30

■ **족보 연계** 이번 족보에서 강의자료만으로 풀 수 있는 출제 문항 없음

4. 유건선(Parapsoriasis)과 태선모양잔비늘증(Pityriasis lichenoides) 출제 0회 · 중요도 ★☆☆☆☆

한 줄 정의 유건선은 만성·치료저항성이며 자각증상이 없는 반구진 인설성 발진군이다.

- **Small plaque**(소판상, 1-5cm): 림프종으로 진행하지 않음 · **Large plaque**(대판상, 5-15cm): 10-30%에서 T-cell lymphoma로 진행(특히 심한 소양증 동반)
- **Pityriasis lichenoides**: PLEVA(=MUCHA-HABERMAN병; self-limiting, 반·구진·수포의 다형성 발진) / PLC(chronica; 홍반·황색 인설성 반과 태선양 구진이 서서히 발생, 수개월~수년 후 자연 소실)



Small plaque parapsoriasis
그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.33



Large plaque parapsoriasis
그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.34



Pityriasis lichenoides chronica
그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.36

■ **속보 연계** 이번 속보에서 강의자료만으로 풀 수 있는 출제 문항 없음

5. 편평태선 (Lichen planus) 출제 3회 · 중요도 ★★★★★☆

한 줄 정의 피부·모낭·점막을 침범하는 흔한 소양성 염증성 질환으로 작고 보랏빛의 편평한 다각형 구진이 특징이다.

- Pathognomonic 작고 violaceous한 편평 다각형 구진(원발진) · Wickham's striae: 병변을 가로지르는 회백색 점(puncta) 또는 줄(streaks) ⑩
- 호발 굴측 손목, 체간, 내측 대퇴, 정강이, 손등, 귀두 · Koebner phenomenon(+)
- 손발톱 pterygium formation이 특징적, 종주 홈(longitudinal grooving), 근위·원위 조갑박리, ridging, splitting, midline fissure
- 구강 Reticular(불 안쪽) · Atrophic · Ulcerative(erosive): premalignant condition(전암 상태) ⑩
- 생식기 귀두: 편평 다각형 구진 또는 고리 모양 배열 / 음순·항문: 침연(maceration)으로 희게 보임

핵심 포인트 회백색 띠 = Wickham's striae. Auspitz sign(건선), Herald patch(장미색잔비늘증), Pterygium(LP 손톱)과 구분.



피부 병변(발목·손등)
그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.39



구강 편평태선
그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.40



손톱 편평태선(ptyerygium)
그림 출처: 강의③ 구진비늘질환 p.41

■ 족보 연계

⑩ 편평태선 · Wickham striae — 출제 3회 · 최근 2019 · ★★★★★☆

[족보: 2019 족보 70번 · 16학번본-A 44번 · 16학번본-C 3번]

3. 개념 비교

피부암·상피내암 비교

구분	BCC	SCC	Bowen병
정의	인간에서 가장 흔한 악성종양 ⑩	표피 각질형성세포 유래 악성종양	표피내 국한된 SCC (in situ)
전이	극히 낮음(0.0028-0.55%)	림프절 전이 잘 됨(6-8%)	약 5%가 SCC로 이행
원인	UV(간헐적 노출), PTCH 변이	UVB, 화학물질, 방사선, HPV 5·16, 면역억제	일광(노출부), 비소·방사선·HPV16(비노출부)
치료	외과적 절제(특히 모즈), 냉동, 방사선, CO ₂ 레이저(Bowen은 전기소작·광역동도)		

Paget병 비교

	유방 Paget	유방외 Paget
부위	유두·유륜	항문·성기·서혜부·액와
기전	유방 유선관 선암이 표피로 전이	일차: 아포크린샘 분화 예정 줄기세포 악성화 / 이차: 기저 내부 장기암
치료	유방절제술	외과적 절제(특히 Mohs)

Epidermal vs Dermal melanocytic lesion

Epidermal	Dermal
-----------	--------

Freckle, Lentigo, Nevus spilus, Becker's nevus, Café-au-lait macule ^⑦	Ota nevus, Mongolian spot, Ito nevus, 후천성 양측성 Ota-like macules, dermal melanocytic hamartoma ^⑦
--	---

UVA · UVB · UVC

구분	UVA	UVB	UVC
파장	320-400nm	290-320nm	200-290nm
유리창	(강의록 언급 없음)	차단 ^④	지표 도달 X(오존층)
주요 작용	melanogenic, 광노화 ^④ , 진피 침투	sunburn·tanning·광발암, 직접 DNA 손상 ^④	살균, 홍반 매우 효율적
홍반 필요량(MED)	50-70 J/cm ²	50-70 mJ/cm ² (1/1000)	—
광자 에너지	낮음	UVA의 약 1000배	—

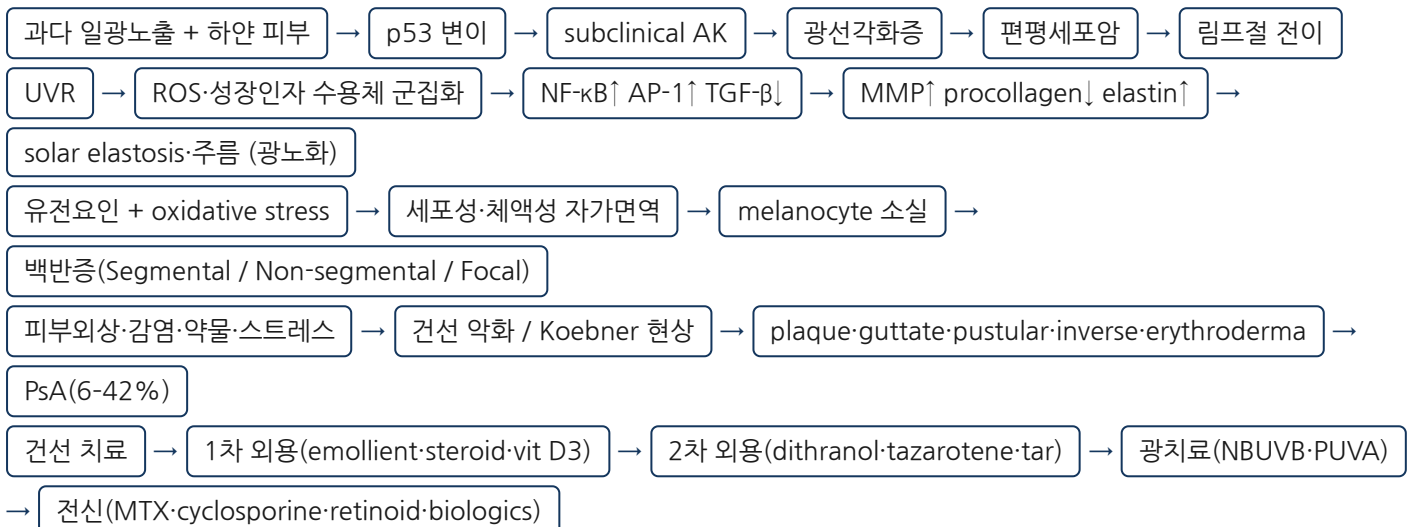
Segmental vs Non-segmental 백반증

	Segmental	Non-segmental
발병	조기(주로 소아)	평생 지속
경과	빠른 진행 후 안정	예측 불가능한 확산
분포	Dermatomal	(acrofacial 등) · Koebner phenomenon
모발	조기 침범(leukotrichia)	후기 침범

구진비늘질환 구분

질환	핵심 단서
건선	은백색 층상 인설, Koebner ^⑩ , Auspitz sign, 손발톱 pitting, 관절염
장미색잔비늘증	Herald patch ^⑬ , collarette 인설, 할선과 평행, 3-8주 자연 소실
모공성홍색잔비늘증	모공성 구진+horny plug, 정상 피부 섬, 손발바닥 각화증(sandal)
편평태선	violaceous 편평 다각형 구진, Wickham's striae ^⑩ , pterygium, 구강 erosive형 전암
유건선	small(1-5cm, 림프종 X) vs large(5-15cm, T-cell lymphoma 10-30%)
태선모양잔비늘증	PLEVA(급성·다형성 발진) vs PLC(만성·태선양 구진)

4. 개념 간 관계



5. 족보와 연결된 핵심 개념 (출제 빈도 순)

① 건선의 역학·악화요인 — 출제 4회 · 최근 2025 · ★★★★★ · 강의 위치 강의③ p.5-7, 11

[족보: 2025 시험지 73번 · 2023 족보 82번 · 2022 족보 72번 · 2021 족보 70번] → 정답: ③ / ③ / ③ / ③

② 건선성 관절염(PsA) — 출제 4회 · 최근 2025 · ★★★★★ · 강의 위치 강의③ p.18

[족보: 2025 시험지 74번 · 2023 족보 42번 · 2022 족보 79번 · 2021 족보 71번] → 정답: ② / ② / ① / ①

④ UVA vs UVB 특성 — 출제 4회 · 최근 2025 · ★★★★★ · 강의 위치 강의② p.4-6

[족보: 2025 시험지 76번 · 2023 족보 85번 · 2022 족보 81번 · 2021 족보 25번] → 정답: ① / ① / ① / ①

⑥ 암전구증(precancerous) 목록 — 출제 4회 · 최근 2025 · ★★★★★ · 강의 위치 강의① p.4

[족보: 2025 시험지 80번 · 2023 족보 37번 · 2022 족보 75번 · 2021 족보 68번] → 정답: ⑤ / ⑤ / ⑤ / ⑤

⑦ 표피 vs 진피 melanocytic lesion — 출제 4회 · 최근 2025 · ★★★★★ · 강의 위치 강의① p.19-20

[족보: 2025 시험지 78번 · 2023 족보 90번 · 2022 족보 77번 · 2021 족보 69번] → 정답: ③ / ④ / ③ / ③

③ 건선 치료 · NBUBV — 출제 3회 · 최근 2025 · ★★★★★ · 강의 위치 강의③ p.21-23, 강의② p.17-18

[족보: 2025 시험지 75번 · 2023 족보 84번 · 2021 족보 72번] → 정답: ③ / ③ / ③

⑤ UV 급성·만성 반응, 노화 분류 — 출제 3회 · 최근 2025 · ★★★★★ · 강의 위치 강의② p.10-12

[족보: 2023 족보 86번 · 2021 족보 74번 · 2025 시험지 77번] → 정답: ① / ① / ②

⑧ 백반증(Vitiligo) — 출제 3회 · 최근 2025 · ★★★★★ · 강의 위치 강의② p.22-23, 26-28

[족보: 2025 시험지 79번 · 2022 족보 83번 · 2021 족보 75번] → 정답: ③ / ④ / ③

⑨ SCC 재발·전이 고위험 — 출제 3회 · 최근 2025 · ★★★★★ · 강의 위치 강의① p.15

[족보: 2025 시험지 81번 · 2022 족보 76번 · 2021 족보 67번] → 정답: ② / ④ / ④

⑩ 편평태선 · Wickham striae — 출제 3회 · 최근 2019 · ★★★★★☆ · 강의 위치 강의③ p.37-38

[족보: 2019 족보 70번 · 16학번본-A 44번 · 16학번본-C 3번] → 정답: ③ / ① / ②

⑫ UV의 해로운 영향 — 출제 2회 · 최근 16학번본(연도 미상) · ★★★★★☆☆ · 강의 위치 강의② p.9-10

[족보: 16학번본-A 40번 · 16학번본-B 객18번] → 정답: ④ / ③

⑪ Koebner 현상 — 출제 1회 · 최근 16학번본(연도 미상) · ★★☆☆☆☆ · 강의 위치 강의③ p.19

[족보: 16학번본-A 38번] → 정답: Koebner's phenomenon

⑬ 장미색잔비늘증 · herald patch — 출제 1회 · 최근 2019 · ★★☆☆☆☆ · 강의 위치 강의③ p.24

[족보: 2019 족보 71번] → 정답: ③

⑭ 기저세포암(BCC)의 특징 — 출제 1회 · 최근 2019 · ★★☆☆☆☆ · 강의 위치 강의① p.2, 12-13

[족보: 2019 족보 72번] → 정답: ⑤

6. 시험 직전 핵심 정리

- 정의 광선각화증 = 편평세포암으로 이행 가능한 암전구증 / Bowen = SCC in situ / BCC = 인간에서 가장 흔한 악성종양^⑭, PTCH 변이^⑭ / 백반증 = 표피 melanocyte 소실^⑧
- 숫자 건선 미국 2%·한국 1%, 가족력 한국 25%, 초발 10~30대^① / PsA 6-42%, peak 35-40세, 성별차 없음^② / SCC 고위험 2cm·4mm^⑨ / UVA 320-400, UVB 290-320, UVC 200-290
- 순서·분류 암전구증 목록 AK·비소각화증·백반증·피각·거대모반·만성방사선피부염·XP·Bowen·Queyrat^⑥ (IP ✕) / 진피형 Ota·Mongolian·Ito^⑦ / 백반증 임상형 Segmental·Non-segmental·Focal^⑧

- 비교·함정 UVA = melanogenic·광노화^④, UVB = 유리창 차단·직접 DNA 손상^④ / UV 급성 = 홍반·tanning^⑤, 만성 = 비후·광노화·암 / 광노화 = 외인성
- 치료 건선 1차 외용 = emollient·steroid·vit D3 analog^③, 광치료는 NBUVB^③, retinoid·MTX·cyclosporine = 전신
- 예외·단서 Wickham's striae^⑩(편평태선) · Herald patch^⑬(장미색잔비늘증) · Koebner^⑪(건선·LP·백반증 non-segmental) · UV 해로운 영향 photodermatoses^⑫
- 실제 족보 출제 사진 📌 건선 임상 사진(강의③ p.11), 📌 non-segmental 백반증 사진(강의② p.24), 장미색잔비늘증 사진(강의③ p.25)

근거 표기: [추론] = 강의자료 근거로 소거·추론한 판단 / [확인 필요] = 자료 불충분 / [판독 불가] = 원문 소실 / [자료 근거 없음] = 강의자료에 없음.
 이미지는 제공된 강의 PDF의 원본 이미지 객체에서 필요한 영역만 무손실로 추출했으며 원본 해상도를 유지했습니다(강의 PDF 자체가 저해상도 슬라이드 이미지 — 업스케일하지 않음). 이 문서에는 외부 자료를 사용하지 않았습니다.